



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema d'audiometria automàtic per a determinar el llindar auditiu de freqüència superior.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Biologia – 1Batxillerat

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la sensibilitat de l'oïda a altes freqüències. Ens demanen determinar el llindar de freqüència superior

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau, i es generarà una freqüència creixent des de 20 Hz fins als 20000Hz.

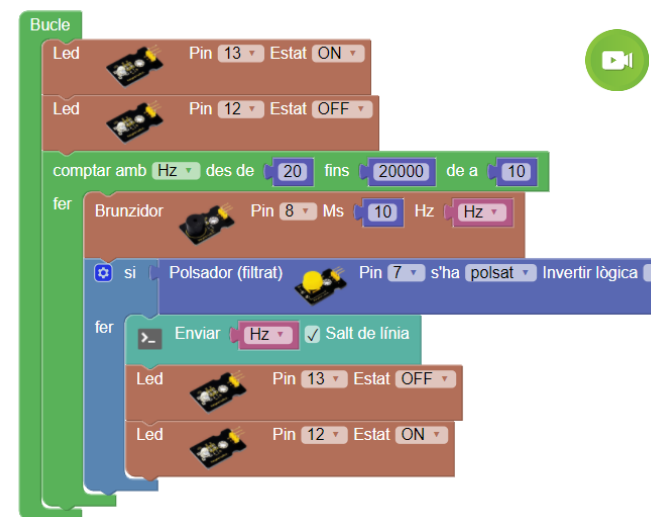
Quan deixem d'oïr aquest senyal, premerem el polsador SW2 (D7), s'apagarà el led blau (D13) s'encendrà el vermell (D12) i es mostrarà el valor a la pantalla al ordinador.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), Polsador SW2 (D7), **LED1(D13),LED2(D12)**

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PAS 1



PAS 2



Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks Fes un anàlisi amb 10 persones del teu entorn d'edats diverses i determina la màxima freqüència audible.



REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat de l'audiometria al LCD.

